



ZODIAC

زورق الإنقاذ

زودياك

(إس آر آر ٤٢٠)

كتيب التشغيل



الدفاع المدني السعودي

SRR 420
KSA CIVIL DEFENSE

يجب قراءة هذا الكتيب بكل عناية قبل البدء باستخدام زورق الإنقاذ





ZODIAC

• يجب قراءة هذه الكتيب بكل عناية قبل البدء باستخدام زورق الإنقاذ. • يضم هذا الكتيب قسمين يجب المحافظة عليهما معاً.	 تحذير !
--	---

• كتيب المالك مقسم إلى قسمين : • القسم الأول الذي يقدم تعليمات عامة عن استخدام الزورق التي يجب الإلتزام بها عند الإبحار بالزورق. • القسم الثاني يوضح المواصفات الفنية وتعليمات التجميع للزورق وتجهيزاته.	ملاحظة
--	---------------

فهرس المحتويات

<u>رقم الصفحة</u>	
٣	تعليمات التجميع
٤	جرد محتويات عبوات الشحن عند الفتح
	مكونات الزورق طراز إس آر آر ٢٠٤
٥	نظام النفخ
٨	نفخ الزورق
١٠	النفخ - الملاحة
١١	معدل الضغط التشغيلي للزورق
١٢	ضغط الهواء
	مخاطر فقدان الضغط
١٥	تجميع / تفكيك الزورق
١٦	غسيل - تنظيف - تفريغ - تخزين الزورق
	تخزين الزورق بعد الإستعمال
١٧	معلومات عامة :
	اسطوانات هواء التنفس المضغوط :
	خراطيم النفخ بالضغط العالي
	الصيانة
٢١	سحب الزورق
	رفع الزورق
٢٢	المواصفات الفنية

تعليمات التجميع

لتحديد طراز الزورق ؛ يجب الرجوع إلى الملاحق :

- المواصفات الفنية
- الوصف.

يجب تجميع الزورق بنفس الترتيب المقرر وتطبيق التعليمات بكل دقة واهتمام.
يجب الرجوع إلى تفاصيل التعليمات المقررة خطوة خطوة.



جرد محتويات عبوات الشحن عند الفتح :

يحظر استخدام الأدوات الحادة مثل السكاكين أو الشفرات في فتح صناديق الكرتون !

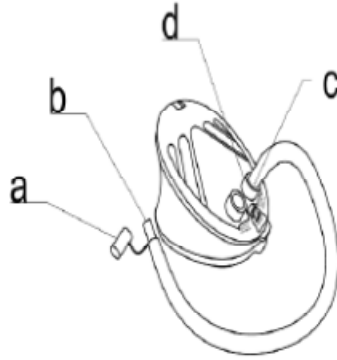


مكونات الزورق طراز إس آر آر ٤٢٠ :

العدد	المكونات
١	اسطوانة العوم "الطفو"
١	البدن
١	المضخة التي تعمل بالقدم مع الخرطوم
١	نظام النفخ السريع
٢	كتيب المالك - ٢ قسم
١	طقم إصلاح مع عداد ضغط
١	حافظة الكتيبات والمستندات
٢	حبل نايلون ٥٠ متر
٢	حزام جانبي للإنقاذ في الزورق
٦	سترة نجاة
٦	حلقة طفو

بسبب اختلاف تكوينات الزوارق والتعريفات الخاصة، يرجى التحقق من الشركة الموردة عن مقاييس الزورق والتجهيزات واللوازم المحددة.

يمكن تجهيز الزورق بالعديد من اللوازم الاختيارية (سيور رفع، حلقات سحب، أكياس طاردة للماء، اسطوانات هواء التنفس، أرضية الزورق من قطع الألمنيوم المعالج كهربائياً...). يمكن طلب المشورة من الوكيل المحلي.



نظام النفخ

يتكون النظام من :

مضخة نفخ (WEGU)

a	وصلة ربط مهائية	b	رأس الخرطوم
c	قاعدة خرطوم	d	منفذ هواء

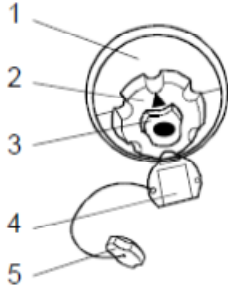
طريقة النفخ

- تركيب رأس الخرطوم على منفذ الهواء
- لتنفيذ النفخ بالشكل الصحيح، فيجب أن تكون المضخة على أرض مستوية
- يتم نفخ الزورق بشكل أفضل إذا تمت عملية تشغيل المضخة بطريقة منتظمة
- يجب استخدام وصلة الربط المهائية التي تناسب قطر صمام النفخ

صمام الهواء

1	قاعدة الصمام	2	عجلة الصمام
3	حشوة الصمام	4	غطاء / جيب الصمام
5	غطاء الصمام		

تشغيل الصمام في وضعية النفخ

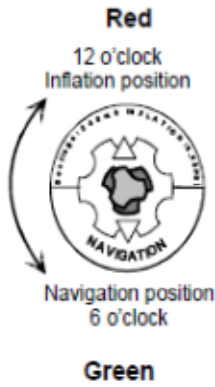


- تدوير عجلة الصمام إلى وضعية النفخ "المنطقة الحمراء" في وضعية الساعة ١٢
- فك الغطاء
- تركيب حشوة الصمام في قواعدها وشدها باليد بقوة مع تجنب إتلاف القلاووظ

إغلاق الصمامات بعد النفخ

- تدوير عجلة الصمام إلى وضعية الملاحة "المنطقة الخضراء" في وضعية الساعة ٦
- تركيب الغطاء وشده باليد وبقوة

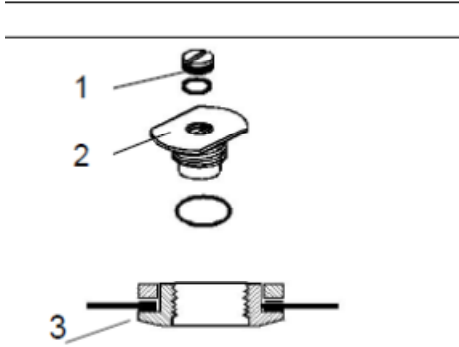
تفريغ اسطوانة العوم "الطفو"



- تدوير عجلة الصمام إلى وضعية النفخ "المنطقة الحمراء" في وضعية الساعة ١٢
- فك حشوات الصمام مع أغطيتها وتخزينها في أغطية / جيب الصمام
- تضم حشوات الصمام حاجز صغير يمنع اندفاع الهواء. يمكن ملاحظة تسرب الهواء بشكل عادي، وهذا ضروري لقراءة معدل الضغط باستخدام مقياس ضغط الهواء.
- تعمل صمامات الهواء (شكل رقم ١) بمثابة بوابات تسمح بدخول الهواء إلى جميع حجرات الهواء المحكمة ثم تغلق لعزل ضغط الهواء في كل حجرة لوحدها.
- تم تصميم نفس نظام الصمام لاستشعار تجمع الضغط في حجرات الهواء.
- تقوم آلية تحرير الضغط الزائد بالعمل تلقائياً عند استشعار خطر ارتفاع الضغط وتقوم فوراً بتحرير الفائض مما يجنب احتمال حدوث أضرار شديدة على الزورق.

فتحات النفخ السريع - موزع الهواء المضغوط

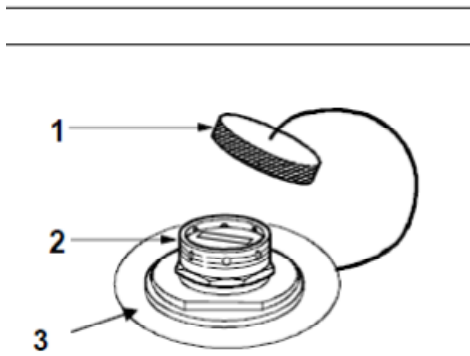
/ غاز ثاني أوكسيد الكربون



- (1) الغطاء الواقي من الغبار والحلقة المانعة للتسرب
- (2) موزع وحلقة مانعة لصمام الهواء المضغوط وحيد الإتجاه
- (3) قاعدة الصمام جزء من الزورق

- فتحات الهواء المضغوط تسمح بنفخ الزورق باستخدام اسطوانة هواء التنفس
- في حال النفخ اليدوي، يجب أن تبقى فتحات النفخ السريع مغلقة

صمام الضغط الزائد



- (1) غطاء الصمام
- (2) صمام الضغط الزائد
- (3) قاعدة الصمام

- عند النفخ
فك أغطية الصمامات
التوقف عن النفخ عند حدوث تسرب الهواء (تم الوصول إلى معدل الضغط الصحيح)

- عند تفريغ الهواء
يجب تركيب أغطية الصمامات على صمامات الضغط الزائد
التوقف عن النفخ عند حدوث تسرب الهواء (تم الوصول إلى معدل الضغط الصحيح)

• يحظر نفخ الزورق والأغطية مركبة على صمامات الضغط الزائد. • يجب فك الأغطية قبل النفخ وإعادة تركيبها بعد النفخ. • يجب بقاء الأغطية مركبة والزورق على الماء وفكها والزورق خارج الماء . • يجب التحقق من صحة عمل الصمام من وقت لآخر.	 تحذير !
---	---

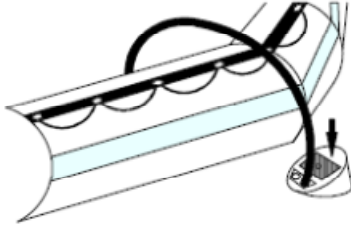
- يجب شد الأغشية على الصمامات برفق : نصف دورة فقط.

نفخ الزورق

النفخ بالمضخة التي تعمل بالقدم

يتم تحقيق النفخ اليدوي باستخدام :

- المضخة التي تعمل بالقدم والخراطيم
- أغشية الصمامات وحشوات الصمامات



يمكن تأمين مضخة كهربائية "ACCESS" من الوكيل المحلي لشركة زودياك.

يحظر نفخ الزوارق المكدسة فوق بعضها البعض !

ملاحظة

طريقة النفخ اليدوي

- تركيب جميع حشوات الصمامات في صمامات الإتصال الداخلي وتدوير عجلات الصمامات إلى وضعية "المنقطة الحمراء".
- استخدام المضخة التي تعمل بالقدم بنعومة وبحركات منتظمة وكاملة. يتم تركيب خرطوم مضخة القدم داخل الميمنة أو داخل حشوة صمام الفتحة ووضع عداد الضغط داخل حشوة الصمام على الجانب المقابل لكي يتم مراقبة معدل ضغط النفخ بالنظر من الجانب الآخر من الزورق. يتم النفخ حتى يصل عداد الضغط إلى معدل ٢٤٠ ميلي بار. ثم يتم تركيب أغشية الصمامات.

وفور دخول الزورق إلى الماء، فقد ينخفض الضغط حوالي ٢٠ ميلي بار بسبب الفرق في درجة الحرارة. وقبل التحرك بالزورق، يجب التحقق من ضغط ماسورة العوم بتدوير جميع صمامات الهواء إلى وضعية الساعة ١٢ والتحقق من أن ضغط الزورق بواسطة عداد الضغط عن طريق إدخال العداد في أي صمام هواء وإكمال الضغط عند الحاجة.

يجب أن يكون معدل ضغط جميع مواسير العوم في زوارق زودياك ٢٤٠ ميللي بار = ٣,٤ رطل/البوصة المربعة (+/- ٥%)

تحذير !

النفخ الأوتوماتيكي بواسطة اسطوانة هواء التنفس المضغوط :

عام

يورد الزورق مع نظام نفخ سريع بشكل قياسي. يتم تنفيذ النفخ السريع باستخدام اسطوانة هواء التنفس المضغوط والخرطوم أو الأكواع.

النفخ باستخدام اسطوانة هواء التنفس المضغوط

يسمح نظام النفخ السريع زودياك الفريد من طرازه بسهولة النفخ لكامل الزورق المزود باسطوانة هواء تنفس مضغوط سعة ١٥ لتر في خلال بضع دقائق فقط.

يمكن إبقاء اسطوانة الهواء المضغوط في غلافها خلال عملية الإبحار. يجب أن يتم تعبئة وفحص اسطوانات الهواء المضغوط بواسطة مركز تعبئة معتمد ومفوض وبما يتماشى مع القوانين والمتطلبات المحلية المنظمة لاسطوانات هواء التنفس بالضغط العالي. عادة وبعد الإنتهاء من عملية النفخ، تبقى كمية كافية من الهواء في الاسطوانة لإكمال الزورق عند الحاجة.



تحذير !

- يتكون نظام النفخ السريع بالهواء المضغوط مما يلي :
- ١ صمام هواء المرحلة الأولى
- ٢ توصيلة ربط / فصل سريعة مع خرطوم الضغط العالي
- اسطوانة هواء مضغوط سعة ١٥ لتر

نفخ الزورق

تركيب نظام النفخ باستخدام اسطوانة هواء التنفس المضغوط

- فك أغطية من نقاط النفخ الموجودة على الفتحة الجانبية لاسطوانة العوم
- تركيب توصيلات ربط الخراطيم السريعة على نقاط النفخ
- تركيب لوازم الخرطوم على نهايات الربط السريعة بدفع طرف خرطوم الفصل السريع داخل التوصيلة
- يجب التحقق من أن نهايات الخرطوم مركبة بالشكل الصحيح على صمام المرحلة الأولى من اسطوانة الهواء ومشدودة جيداً
- تركيب آلية الفصل (المرحلة الأولى) على عنق اسطوانة الهواء المضغوط
- وضع وتأمين اسطوانة الهواء المضغوط في غلافها على منصة الزورق
- يجب التحقق من أن كامل نظام نفخ الزورق جاهز لعملية النفخ السريع
- يجب التحقق من أن جميع الصمامات على وضعية الساعة ١٢ في المنطقة الحمراء
- يجب التحقق من أن جميع أغطية الصمامات مفصولة
- يجب التحقق من أن أغطية صمامات الزورق والحشوة مركبة ومشدودة بإحكام باليد على قواعد الصمام

وضعية الصمام لنفخ الزورق بالهواء وضعية الصمام للملاحة بالزورق وضعية الصمام بالنسبة لتفريغ الزورق من الهواء <u>عملية النفخ :</u> تدوير جميع الصمامات الأربع على وضعية الساعة ١٢ (وضعية النفخ "المنطقة الحمراء"). وهذا يسمح للغازات بالدوران في كامل الزورق خلال عملية النفخ. <u>الملاحة :</u> تدوير جميع الصمامات إلى وضعية الساعة ٦ وفك جميع صمامات وحشوات الصمامات.	 تحذير !
---	---

النفخ - الملاحة

يستغرق نفخ الزورق حوالي ٣ دقائق عند ٢٠ درجة مئوية (٧٠ درجة فهرنهايت). يجب عدم إعاقة عملية فك الطيات.

- يجب التحقق من أن جميع الصمامات في وضعية "النفخ"

- يجب التحقق من أن جميع أغطية صمامات الضغط الزائد مفصولة
- يتم فتح حنفية اسطوانة هواء التنفس المضغوط بالكامل

خلال النفخ الأوتوماتيكي، يجب على الشخص المتمرس البقاء بجانب اسطوانة الهواء لوقف تدفق الهواء في حال حصول طارئ ! يمكن وقف تدفق الهواء بإغلاق حنفية الإسطوانة باليد.



تحذير !

- ترك عملية نفخ الزورق تتم حتى يخرج الهواء من صمامات الضغط الزائد
- إغلاق كوع اسطوانة الهواء المضغوط
- الآن الزورق جاهز للتشغيل
- تركيب أغطية الصمامات وشدها بشكل معتدل
- تدوير جميع عجلات الصمامات إلى وضعية "الملاحة" (المنطقة الخضراء) على وضعية الساعة ٦

معدل الضغط التشغيلي للزورق

- يجب التحقق من ضغط الزورق بواسطة عداد الضغط من زودياك من وقت لآخر (مرتين في اليوم)
 - يجب ملاحظة أن الهواء يبدأ بالخروج من اسطوانة العوم الرئيسية عند النفخ باستخدام اسطوانة الهواء المضغوط عند معدل ٣٢٠ ميلي بار = ٤,٦٤ رطل / البوصة المربعة (+/- ١٠%)
 - يجب المحافظة على معدل الضغط في اسطوانة العوم الذي تم معايرة صمامات الضغط الزائد عند معدل ٢٨٠ ميلي بار = ٤,٠٦ رطل/البوصة المربعة (+/- ١٠%)
 - ضغط اسطوانة العوم التشغيلي الأقصى ٢٧٠ ميلي بار = ٣,٩ رطل/البوصة المربعة
 - ضغط اسطوانة العوم التشغيلي الأدنى ٢٢٠ ميلي بار = ٣,٢ رطل/البوصة المربعة
- ضغط التشغيل المقترح لاسطوانة العوم الرئيسية : ٢٤٠ ميلي بار = ٣,٤ بار (+/- ٥%) عند نفخ الزورق بالمضخة التي تعمل بالقدم

ضغط الهواء

ملاحظة	قبل التحقق من معدل ضغط هواء الزورق، يجب نقل جميع الصمامات إلى وضعية النفخ (المنطقة الحمراء : وضعية الساعة ١٢)
ضغط التشغيل المقترح لاسطوانة العوم الرئيسية : ٢٤٠ ميللي بار = ٣,٤ بار	
كيفية مراقبة تغير الضغط : يجب التحقق من وتعديل معدل الضغط في الحجيرات (سواء بالنفخ أو بتفريغ الهواء) عند حدوث تغيير ملحوظ في درجة الحرارة وخاصة في المناطق الحارة حيث تحصل فروقات كبيرة في درجة الحرارة بين الصباح والليل. ويجب التحقق من عدم حدوث تغيير كبير عن معدلات تشغيل الزورق المقررة وهي : ٢٤٠ ميللي بار = ٣,٤ بار (+/- ١٠%).	

درجات الحرارة السائدة أو حرارة الماء تقوم بتغيير معدل ضغط اسطوانة العوم الرئيسية بمقدار ٤ ميللي بار أو ٠,٠٦ بار لكل درجة حرارة مئوية واحدة أو ١,٨ درجة فهرنهايت كما هو موضح هنا :

$$١ \text{ بار} = ١٠٠٠ \text{ ميللي بار} = ١٤,٥٠ \text{ رطل/البوصة المربعة}$$

$$٢٤٠ \text{ ميللي بار} \times ٠,٠١٤٥ = ٣,٤٨ = ٣,٤ \text{ رطل البوصة المربعة}$$

درجة الحرارة السائدة أو درجة حرارة الماء	ضغط اسطوانة العوم الداخلي
+ ١ درجة مئوية أو ١,٨ درجة فهرنهايت	+ ٤ ميللي بار أو ٠,٠٦ رطل/البوصة المربعة
- ١ درجة مئوية أو ١,٨ درجة فهرنهايت	- ٤ ميللي بار أو ٠,٠٦ رطل/البوصة المربعة

مخاطر فقدان الضغط

مثال :

إذا كان الزورق على الشاطئ تحت الشمس ودرجة ٥٠ درجة مئوية (١٢٢ درجة فهرنهايت) ومعدل ضغط الزورق عند المعدل المقرر (٢٤٠ ميللي بار). عند الإنطلاق بالزورق إلى الماء ودرجة حرارته ٢٠ درجة مئوية (٦٨ درجة فهرنهايت) فسينخفض معدل الضغط الداخلي في كلتا الحجرتين (إلى ١١٠ ميللي بار). والنتيجة، يجب إكمال الهواء لتعويض الضغط المفقود بسبب فروقات درجة الحرارة (بين درجة الحرارة الخارجية وحرارة الماء). وعلى نفس السياق، من الطبيعي ملاحظة فقدان الضغط في نهاية اليوم عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية.

مخاطر زيادة الضغط أو زيادة النفخ

مثال :

إذا تم نفخ الزورق عند معدل الضغط المقرر (٢٤٠ ميللي بار/٣,٤ رطل/البوصة المربعة) في البداية أو في نهاية اليوم، وكانت درجة الحرارة الخارجية منخفضة = ١٠ درجة مئوية / ٥٠ درجة فهرنهايت. وفيما بعد على مر اليوم، يتعرض الزورق لكامل أشعة الشمس ٥٠ درجة مئوية / ١٢٢ درجة فهرنهايت سواء على الشاطئ أو على المنصة. ترتفع درجة الحرارة داخل المكونات (حتى حوالي ٧٠ درجة مئوية / ١٥٨ درجة فهرنهايت) وخاصة إذا كانت اسطوانة العوم سوداء اللون مما يؤدي إلى مضاعفة الضغط إلى الضعف (٤٨٠ ميللي بار) . تفريغ الهواء ضروري لإعادة الضغط إلى معدل الضغط المقرر. وذلك، يجب تدوير الصمامات إلى وضعية الساعة ١٢ وترك أغطية صمامات الضغط الزائد بدون تركيب عند تخزين الزورق وهو منفوخاً. تقوم صمامات الضغط الزائد بتنظيم والمحافظة على اسطوانة العوم عند معدلات ضغط التشغيل المقبولة.

في حال زيادة الضغط أو زيادة معدل النفخ

تفريغ بعض الهواء:

- فك غطاء الصمام وتركيب عداد الضغط داخله.
- تدوير جميع عجلات الصمامات إلى وضعية النفخ (المنطقة الحمراء) على وضعية الساعة ١٢.
- تدوير العجلات للسماح بخروج بعض الهواء وفي نفس الوقت مراقبة معدل انخفاض الضغط على عداد الضغط.
- وعند وصول عداد الضغط إلى معدل الضغط الصحيح، يتم إخراج العداد وتركيب أغطية الصمامات.
- يجب تطبيق جميع التعليمات المقررة في الفقرة اعلاه "معدل النفخ المنخفض".

ضغط الهواء

في حال النفخ الزائد، يمكن أن يتسبب الضغط الزائد على هيكل الزورق المنفوخ بتلف لا يمكن إصلاحه ! ولذلك، يجب تخزين الزورق المنفوخ وأغطية الصمامات بدون تركيب.



تحذير !

في حال الضغط المنخفض أو النفخ دون المعدل المقرر

يجب إكمال الضغط إلى المعدل المقرر.

- تدوير جميع عجلات الصمامات إلى وضعية النفخ (المنطقة الحمراء) على وضعية الساعة ١٢.
- فك غطاء الصمام وتركيب عداد الضغط في حشوة الصمام.
- فك الغطاء عن الصمام المقابل لعداد الضغط.
- إدخال خرطوم المضخة في ذلك الصمام.
- النفخ لضبط الضغط مع مراقبة عداد الضغط على الطرف الآخر من اسطوانة العوم لحين الوصول إلى معدل الضغط المطلوب.
- تدوير جميع الصمامات إلى وضعية الملاحة (المنطقة الخضراء) على وضعية الساعة ٦.
- تركيب أغطية الصمامات الإثنين. الأول مع عداد الضغط والثاني الذي استخدم في ضخ الهواء عبره إلى الزورق.
- إعادة عداد الضغط إلى مجموعة العدة وهو يجب أن يبقى دائماً هناك مع إعادة العدة إلى أحد أكياس الحفظ في الزورق في المكان المعتاد دائماً (كما هو الحال مع مضخة القدم والخرطوم). يجب دائماً التحقق من اصطحابها عند التوجه في المهام.

عندما يكون الزورق ناقص الهواء، فإنه يفقد الصلابة عند الملاحة ويكون سيء الأداء ويتهالك قبل أوانه.



تحذير !

تجميع / تفكيك الزورق

تفكيك / تجميع اسطوانة العوم

عام

هذا الزورق جاهز ومجمع في المصنع ويتطلب النفخ فقط ليصبح جاهزاً للملاحة في البحر. يصف هذا القسم كيفية تفكيك وإعادة تجميع اسطوانة العوم في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

التفكيك

- يجب تفريغ اسطوانة العوم من الهواء بالكامل :
- تدوير جميع عجلات الصمامات إلى وضعية "التفريغ" (المنطقة الحمراء) على وضعية الساعة ١٢.
- فك غطاء الصمام من على الحجرة المطلوب تفريغها.
- تحرير الهواء بفك حشوات الصمام من الصمامات وتخزينها في جيب الأغطية.
- فك المسامير الأربع التي تربط اسطوانة العوم مع العارضة الخلفية (شكل رقم - ١).
- فك الرباط الذي يربط الغطاء النسيجي مع مقدمة البدن.
- اسحب اسطوانة العوم بشكل خفيف تجاه القوس ورفع الغطاء النسيجي على مقدمة البدن وبذلك تظهر المسامير (شكل رقم - ٣).
- فك المسامير الأربع التي تربط الغطاء النسيجي الداخلي مع قوس البدن (شكل رقم - ٤).
- سحب اسطوانة العوم إلى القوس (شكل رقم - ٥).

التفكيك

- لجعل عملية تركيب اسطوانة العوم أسهل، يتم وضع صابون سائل في المجاري القائمة (شكل رقم - ١).
- وضع حبل ربط اسطوانة العوم في مجرى البدن (شكل رقم - ٢).
- اسحب اسطوانة العوم تجاه مقدمة أحد جانبي الزورق (مع توجيه حبل الربط على طول المجرى) (شكل رقم - ٣).
- تكرار الخطوة السابقة على الجانب الآخر من الزورق.
- تركيب الغطاء النسيجي الداخلي على قوس البدن (شكل رقم - ٤).

- تركيب المسامير الأربع التي تربط النسيج الداخلي على مقدمة البدن (شكل رقم ٥).
- اسحب اسطوانة العوم بشكل خفيف على قوس الزورق لتغطي مقدمة البدن بغطاء النسيج الخارجي (شكل رقم ٦).
- اسحب اسطوانة العوم على مؤخرة الزورق.
- تركيب المسامير الأربع التي تربط اسطوانة العوم مع العارضة الخلفية (شكل رقم ٧).
- نفخ اسطوانة العوم بالكامل:
- تدوير جميع عجلات الصمامات إلى وضعية "النفخ" (المنطقة الحمراء) على وضعية الساعة ١٢.
- فك أغطية الصمامات.
- النفخ يدوياً أو أوتوماتيكياً (راجع قسم "نفخ الزورق" لمزيد من المعلومات).
- تركيب أغطية الصمامات.
- ربط الرباط الذي يربط الغطاء النسيجي على مقدمة البدن (شكل رقم ٨).

غسيل - تنظيف - تفريغ - تخزين الزورق

- يجب إخراج جميع التجهيزات من الزورق وشطفه بالماء النقي (يحظر إيصال الماء إلى داخل المضخة التي تعمل بالقدم).
- غسيل الزورق بالصابون الخفيف والماء. وإزالة الرمال ومختلف الأوساخ من أسفل الزورق.
- فحص وتنظيف جميع القطع المعدنية.
- تجفيف الزورق قبل تفريغه من الهواء وطيه بالكامل للتخزين.

تخزين الزورق بعد الإستعمال

- فتح فتحة التصريف السريع.
- شطف الزورق بالماء النقي لتنظيف الرمال وجميع الجزيئات الأخرى.
- ترك الماء يتسرب عبر فتحة التصريف السريع بالعارضة.
- تخزين قوس الزورق منتصباً (٥-١٠ درجات تكفي) حتى يتم تصريف المياه من تلقاء نفسها عبر فتحة التصريف في أحوال المطر.
- فك أغطية صمامات الضغط الزائد لتصريف الضغط الزائد عند الحاجة.

يحظر تخزين الزورق بدون غسيل وتجفيف، كما يحظر تخزين الزورق وهو بحالة رطبة !



تحذير !

معلومات عامة :

اسطوانات هواء التنفس المضغوط :

- رقم ووزن الاسطوانة مختومة على الجزء العلوي من الاسطوانة. يجب فحص الاسطوانة هيدروستاتيكياً كل ٥ سنوات ويجب تنسيقها في حال فشلها في الإختبار.
- يجب وضع جميع اسطوانات ثاني أوكسيد الكربون واسطوانات الهواء المضغوط واسطوانات التشغيل بشكل منبسط على الأرض عندما لا تكون قيد الإستعمال. فترك الاسطوانة منتصبه يمكن أن تشكل مخاطر على الأرواح. وفي حال تعرضها للسقوط وانفصل العنق، فقد تتحول إلى قذيفة خطيرة على الأرواح.

خرائطم النفخ بالضغط العالي

- يجب فحصها لملاحظة أي تشققات أو خدوش. وفي حال ملاحظة ذلك، فيجب تغيير الخرطوم (يحظر إصلاح خرطوم الضغط العالي).
- ليس من الضروري التخلص من حلقات النيوبرين العازلة وتغييرها بعد كل استعمال، لكن يجب فحصها لملاحظة أي تشققات وتغييرها تبعاً لذلك.
- يجب ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية للعيون والأيدي في جميع الأوقات.

- يحظر إصلاح خراطيم النفخ، بل يجب تغييرها دائماً ! - يحظر استخدام الوجه العازل (الصوفة) التالف بل يجب تغييره دائماً ! - يجب صيانة الاسطوانات بشكل منتظم وبما يتماشى مع القوانين المحلية والمتطلبات المتعلقة لتنظيم اسطوانات هواء التنفس واسطوانات الضغط العالي.	 تحذير !
---	---

الصيانة - كل ٦ شهور

- يجب صيانة جميع الصمامات وحشوات الصمامات وأغطية الصمامات وصمامات التعبئة بتنظيف سن الربط (القلاووظ) والورادات وحلقات التسرب ومعايرتها كما يجب. كما يجب صيانة جميع صمامات التعبئة كل ٦ شهور أو حسب المطلوب.
- يجب فحص وتنظيف وتشحيم صمامات التعبئة باستخدام شحم الحماية الثلاثي من زودياك رقم زد-٦٥١٣٤.
- يجب فحص جميع صمامات الضغط الزائد وأكواع الغاز وخراطيم الضغط العالي لملاحظة أي علامات كشط أو تشقق أو تآكل. كما يحظر إصلاح أي خراطيم ضغط عالي أو زائد بل يجب دائماً استبدالها.

الصيانة - كل ٦ شهور

- تغيير جميع الحلقات المانعة للتسرب كل ١٢ شهر حيث أن ذلك هو عمرها التشغيلي.
- إزالة الدهان من على جميع القطع الخشبية في كل عام وإعادة دهانها بثلاث طبقات من دهان البولي يوريثين والورنيش أو دهان بحري من النوعية الجيدة.

فحص ضغط الزورق

نسبج اسطوانة العوم	فترة ثبات اسطوانة العوم
هيبالون / النيوبرين	٢ ساعة

إذا كان الزورق مطوياً ومخزناً لفترة طويلة، فإن فترة الثبات ستكون مضاعفة.



خلال فترة ثبات الزورق، يجب فحص التالي :

- يجب التحقق من إحكام تسرب الهواء من جميع الصمامات
- يجب التحقق من صحة تجميع جميع اسطوانات العوم من ناحية الوقت والمكان
- يجب التحقق من عدم وجود أي بثور أو تسربات صغيرة في أي مكان من الهيكل المحكم ضد تسرب الهواء

بغض النظر عن الملاحظات التي يمكن مشاهدتها في عملية التحقق أعلاه، فمن الواجب تنفيذ فحص الضغط لتوثيق حجم التسربات الناشئة. وبشكل طبيعي، ففي حال وجود قطع في اسطوانة العوم فإنها يمكن أن تعيق من عملية نفخ اسطوانة العوم.

طريقة الفحص

يجب ملاحظة مايلي :

- درجة الحرارة الخارجية

- الضغط الجوي
- ضغط اسطوانة العوم (٢٤٠/٢٥٠ ميللي بار) بواسطة عداد الضغط زودياك.

فترة الإختبار : ٢٤ ساعة كحد أدنى.

كما تنص عليه المواصفة العالمية رقم - ٦١٨٥ فإن انخفاض الضغط المسموح به خلال ٢٤ ساعة هو ٢٠%.

بالنسبة لاسطوانات العوم بضغط تشغيلي ٢٤٠ ميللي بار، فإن زودياك تسمح بالفروقات التالية:
عمر الزروق : ٠ - ١ سنة : ١٢,٥ % أو ٣٠ ميللي بار كل ٢٤ ساعة
عمر الزروق : ١ - ٢ سنة : ١٥ % أو ٣٦ ميللي بار كل ٢٤ ساعة
عمر الزروق : ٢ سنة وأكثر : ٢٠ % أو ٤٨ ميللي بار كل ٢٤ ساعة

معادلة حساب الضغط = ١ درجة حرارة مئوية = (+/- ٤ ميللي بار).

أ) مبدأ معادلة الضغط

تحويل قانون الفيزياء أعلاه إلى معادلة. تفسير المعادلة كما يلي :

عند ارتفاع الحرارة في اسطوانة العوم المحكمة ضد تسرب الهواء يتمدد الهواء وبذلك يزداد معدل الضغط . ومن الناحية الأخرى وفي نفس اسطوانة العوم، وعند انخفاض درجة الحرارة، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض معدل الضغط أيضاً حيث يقل يتقلص حجم الهواء في نفس الحجم المحيط ولذلك ينخفض الضغط.

قراءة الضغط التصحيحية تقوم على حساب كمية الضغط الذي ارتفع أو انخفض بسبب فروقات الحرارة خلال فترة الإختبار. وللوصول إلى هذا الرقم، يجب تسجيل درجة الحرارة بالدرجة المئوية في بداية ونهاية اختبار الضغط.

هذا الفرق يتم مضاعفته بعدد ٤ ثم يضاف أو يخصم من رقم معدل انخفاض الضغط الموضح على عداد الضغط.

وفي حال انخفاض درجة الحرارة خلال عملية الإختبار، فيضاف ذلك الرقم إلى فقدان الضغط المسجل على قراءة عداد الضغط حيث أن ذلك الجزء من الضغط المفقود بسبب تقلص الهواء نتيجة انخفاض درجة الحرارة.

ومن الناحية الأخرى، وفي حال ارتفاع الضغط، فيتم خصم ذلك الرقم مع تمدد الهواء ويجب في هذه الحالة التعويض (بالخصم) من قراءة الضغط الحالية على العداد.

وفي حال بقاء درجة الحرارة ثابتة، فلا يتطلب الأمر عمل أي خصم أو إضافة بسبب ثبات درجة الحرارة. وفي مثل هذه الحالة، فإن معدل فقدان الضغط الموضحة على عداد الضغط هي معدل فقدان الضغط الفعلية.

(ب) أمثلة على اختبارات تصحيح الضغط :

المثال الأول				
التاريخ	الوقت	الضغط	الحرارة	
١ يناير ٢٠٠٧	١٦:٠٠	٢٤٠ ميللي بار	٢٠ درجة مئوية	
٢ يناير ٢٠٠٧	١٦:٠٠	٢١٠ ميللي بار	١٥ درجة مئوية	
الفرق	٢٤ ساعة	٣٠ ميللي بار	-٥ درجة مئوية $\times 4 = 20$	(في حال انخفاض الحرارة يتم الإضافة!)

النتيجة ٢١٠ ميللي بار

+ ٢٠

= ٢٣٠ ميللي بار

معدل تصحيح الضغط = ٢٤٠ ميللي بار - ٢٣٠ = ١٠ ميللي بار : ضغط اختبار الزورق!
وعند انخفاض درجة الحرارة، يتم زيادة معدل تصحيح الحرارة إلى معدل فرق الضغط.

<u>المثال الثاني</u>				
<u>التاريخ</u>	<u>الوقت</u>	<u>الضغط</u>	<u>الحرارة</u>	
١ يناير ٢٠٠٧	١٦:٠٠	٢٤٠ ميللي بار	٢٠ درجة مئوية	
٢ يناير ٢٠٠٧	١٦:٠٠	٢١٠ ميللي بار	٢٥ درجة مئوية	
الفرق	٢٤ ساعة	٣٠ ميللي بار	+٥ درجة مئوية×٤=-٢٠	(في حال ارتفاع الحرارة يتم الخصم!)

النتيجة ٢١٠ ميللي بار

- ٢٠

= ١٩٠ ميللي بار

معدل تصحيح الضغط = ٢٤٠ ميللي بار - ١٩٠ = ٥٠ ميللي بار : فشل اختبار الزورق!
وعند ارتفاع درجة الحرارة، يتم خصم معدل تصحيح الحرارة إلى معدل فرق الضغط.

المثال الثالث

عندما تكون درجة الحرارة ثابتة :
الفرق بين بداية ونهاية الاختبار هي الخصم وذلك الرقم هو مقدار فقدان الضغط الفعلي أو الحقيقي.

ملاحظة!	في المثال الأول أعلاه، معدل تصحيح انخفاض الضغط غير متوقع. فالمثال الأول يبين أن انخفاض الضغط بمعدل ٣٠ ميللي بار بينما معدل فقدان الضغط الفعلي هو ١٠ ميللي بار. وبالنسبة للمثال الثاني، فإنه يبدو أن معدل انخفاض الضغط - ٣٠ ميللي مقبول لكن - ٥٠ ميللي بار في الواقع غير مقبول ولهذا فإن من المهم جداً إجراء تصحيح للضغط وإن العملية ليست بهذه البساطة.
---------	--

سحب الزورق

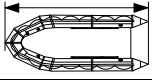
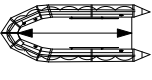
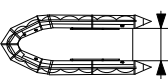
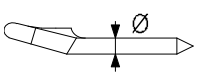
- يحظر استخدام يد الحمل على قوس الزورق في عملية السحب، بل يجب استخدام مسامير السحب (قفيز) على كل جانب من القوس وربطها بحبل السحب.
- لأفضل أداء خلال عملية السحب، يتم ترتيب حبال السحب بشكل متصالب : الأيمن مع الجانب الأيسر من الزورق والأيسر مع الجانب الأيمن من الزورق وبذلك تكون حبال السحب على شكل حرف X.

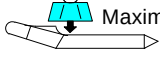
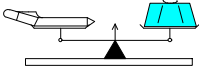
رفع الزورق

- عند رفع الزورق بواسطة حبل رفع، يجب استخدام عدد ٢ حلقة رفع من أعلى منصة البدن في القوس وعدد ٢ حلقات على العارضة.
- يحظر رفع الزورق مع وجود أشخاص على متنه.
- يجب استخدام حبل رفع معتمد لهذا الغرض مع التحقق من كفاءة الحمل مع الشركة الصانعة.
- يجب فحص جميع تجهيزات الرفع بشكل منتظم كل ١٢ شهراً على الأقل أو - وهذا أفضل - تكليف فني مختص بذلك.

المواصفات الفنية

الزورق إس آر آر ٤٢٠ - الدفّاع المدني السعودي

	٤,٢٠ متر ١٣,٩ قدم
	٢,٩٨ متر ٩ قدم بوصة
	١,٨٥ متر ٦ قدم بوصة
	٠,٩٥ متر ٣ قدم بوصة
	٠,٤٥ متر ١٨ بوصة

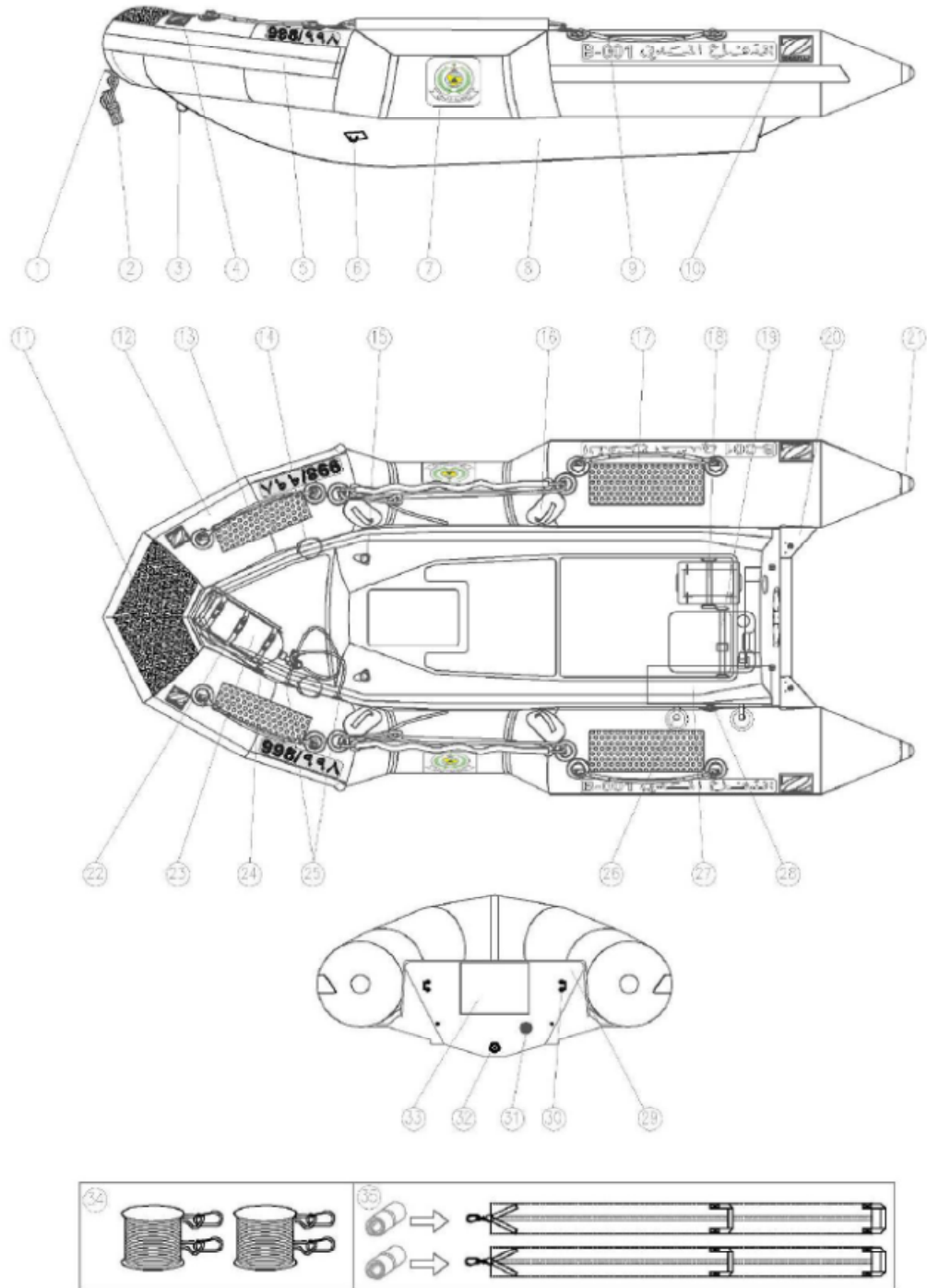
♣♣(ISO 6185)	٦ رجال
	٦٨٠ كلغ ١٥٠٠ رطل
	٢٠٩ كلغ ٤٦١ رطل
	٣ حجرات
CE (94/25/CE)	٥

	L
	١١٠ كلغ الأقصى ٢٤٢,٥ رطل الأقصى
	المقرر ٤٠ حصان ٣٠ كيلووات
	المقرر ٤٠ حصان ٣٠ كيلووات

جميع الأوزان والقياسات والأبعاد المذكورة تحتل الفرق بنسبة +/ - ٣%

ملاحظة

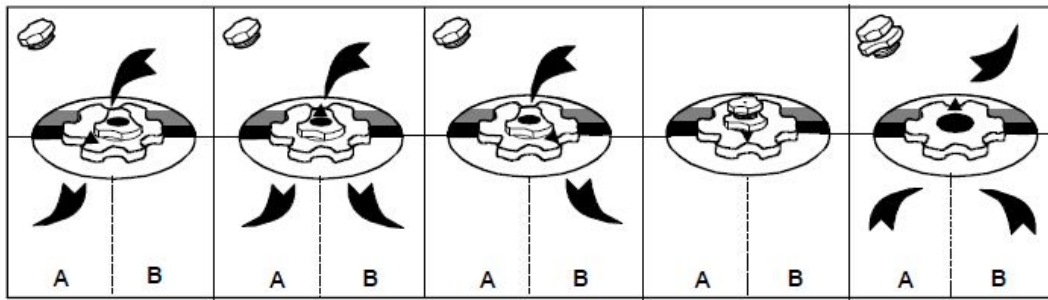
وصف الزورق



ذراع حمل القوس`	1
حبل السحب	2
حلقة القوس	3
شعار زودياك	4
حماية ضد الإحتكاك	5
مسامير (قفيز) السحب	6
خط	7
البدن	8
حبال التعلق	9
شعار زودياك	10
تقوية القوس	11
اسطوانة العوم الرئيسية	12
القطع المانعة للإنزلاق في المقدمة	13
صمام الهواء	14
حلقة الرفع	15
مقبض	16
القطع المانعة للإنزلاق في المؤخرة	17
حزام البطارية	18
حزام خزان الوقود	19
غطاء ربط العارضة	20
أطراف المخروط المشكلة	21
حامل اسطوانة الهواء	22
اسطوانة الهواء المضغوط	23
صمام الضغط الزائد	24
صمام النفخ السريع	25
حلقة حقيبة العدة واللوازم	26
حقيبة العدة واللوازم	27
صمام الضغط الزائد	28
عارضة	29
حلقة رفع / سحب	30
فتحة التصريف السريع	31
طبة فتحة البدن	32
قطعة العارضة الخشبية	33
حبل نايلون ٥٠ متر	34
سيور إنقاذ جانبية	35

نظام النفخ

صمام الهواء



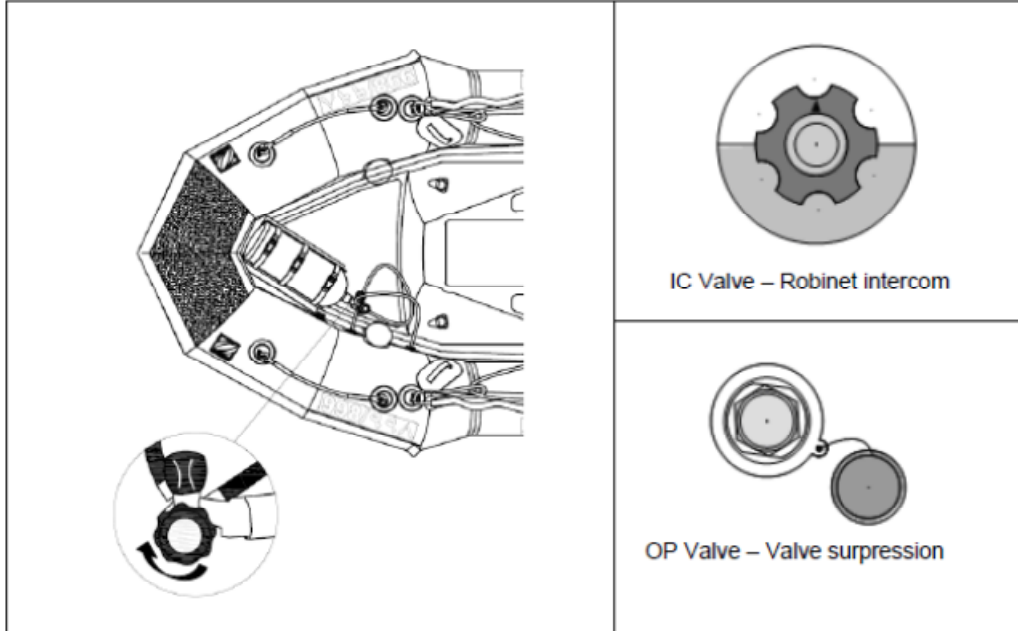
وضعية النفخ

وضعية الملاحة

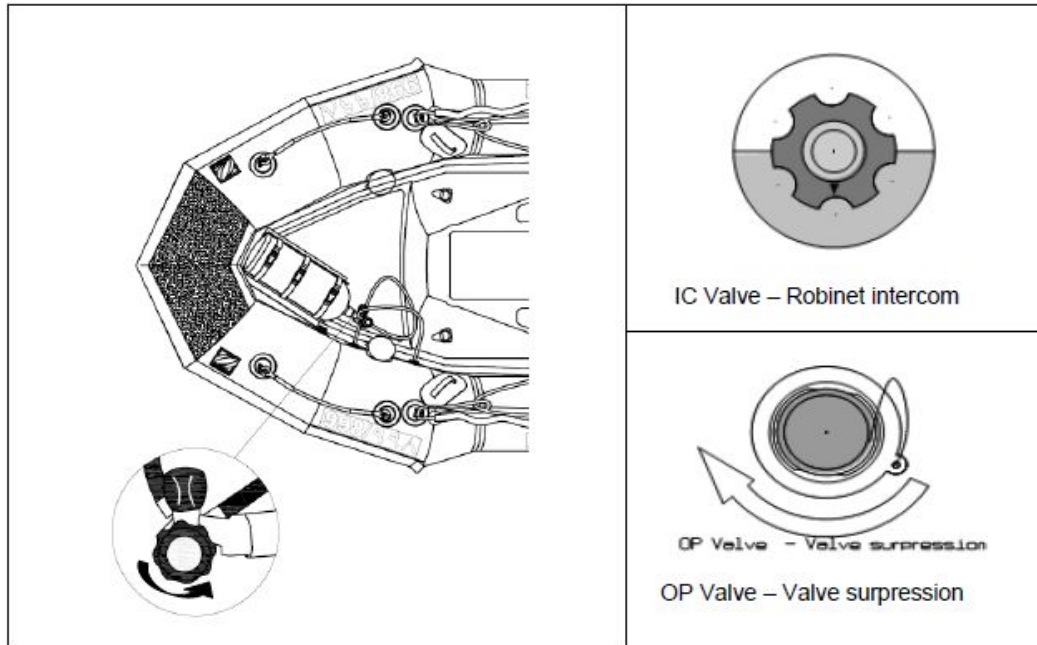
وضعية تفريغ
الهواء

شكل رقم - ١

وضعية النفخ السريع



وضعية الملاحظة



تجميع الزورق

شكل رقم - ١

غطاء توصيلة
العارضة

مسامير

شكل رقم - ٢

رباط

شكل رقم - ٣

شكل رقم - ٤

مسامير

شكل رقم - ٥

تجميع الزورق

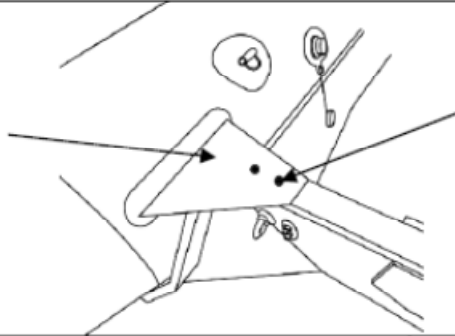
شكل رقم ٦-



شكل رقم ٧-

غطاء توصيلة
العارضة

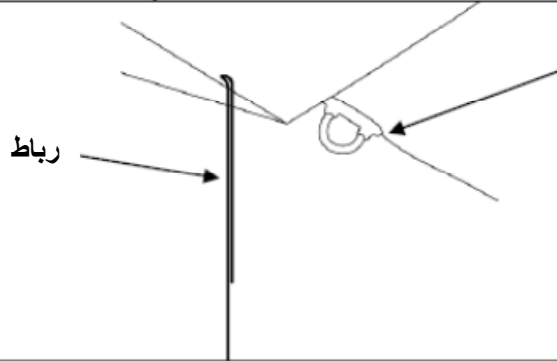
مسامير



شكل رقم ٨-

رباط

حلقة القوس



سيور الإنقاذ الجانبية على متن الزورق



نقل الجذع مع اتجاه الرأس



إمرار السيور أسفل الجسم (شامل الأيدي) واحد عند الصدر وواحد عند الفخذين



اسحب السيور باستخدام المقابض



استخدم ثقل جسمك لسحب المصاب



تثبيت المصاب على الإسطوانة



وضع المصاب في الزورق



ZODIAC



1, quai de Grenelle
75015 PARIS

ZE20555 Edition 1
© ZODIAC INTERNATIONAL 2011
